Desarrollo y validación mecánica de modelos craneales impresos en 3D para craneoplastia asistida por resortes

E. Jorge Cuñado[1,2], L. Smith[1], S. Schievano[1], A. Borghi[1], B. Garate Andikoetxea[2], Jia-en Chen[1]

[1] UCL, Zayed Centre for Research, Great Ormond Street Hospital, Reino Unido, endikajorge1@gmail.com

[2] Universidad de Deusto, España.

Introducción

La craneosinostosis sagital constituye la forma más frecuente de craneosinostosis y se caracteriza por el cierre prematuro de la sutura sagital, alterando el crecimiento fisiológico del cráneo. La craneoplastia asistida por resortes es una técnica mínimamente invasiva que corrige esta deformidad mediante la implantación de resortes metálicos que generan una expansión progresiva de la bóveda craneal [1]. Sin embargo, la predicción del comportamiento mecánico del cráneo infantil continúa siendo limitada debido a la naturaleza viscoelástica del tejido óseo y a la escasa disponibilidad de modelos experimentales validados. En este trabajo se desarrollaron y validaron modelos craneales infantiles impresos en 3D para el estudio biomecánico de esta técnica quirúrgica.

Métodos

Se fabricaron vigas con estructuras reticulares de distintas configuraciones (fina, gruesa y perforada) mediante diferentes tecnologías de impresión 3D (Formlabs Form 3/4, Stratasys Objet260 Connex3 y Fuse 1 SLS) y materiales (VeroWhite (VW), resina blanca/draft y nylon). Su comportamiento mecánico se evaluó mediante ensayos de flexión en tres puntos frente a datos de hueso craneal de ocho pacientes pediátricos, obteniéndose geometrías reticulares ideales a partir de la región lineal de las curvas fuerza-deformación. Las diferencias entre condiciones experimentales se analizaron mediante ANOVA, considerando un nivel de significación de $p<0,05$. Posteriormente, se fabricaron modelos craneales completos con osteotomías parasagitales en configuraciones reticular (LATT) y maciza (Full), sobre los que se implantaron resortes metálicos. La apertura de las osteotomías se evaluó antes de la inserción, inmediatamente después, al día siguiente y tras tres semanas. Finalmente, la deformación se comparó con una tomografía computarizada postoperatoria mediante fotogrametría 3D.

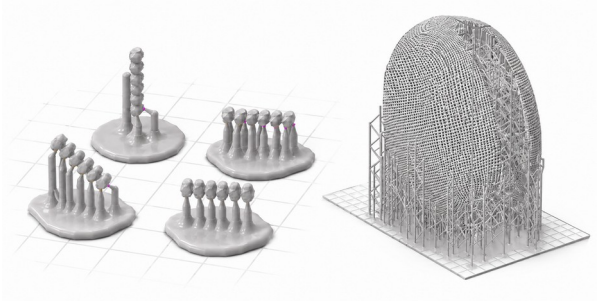


Figura 1: Configuración de impresión para fabricación aditiva de las probetas (izquierda) y del modelo craneal completo (derecha).

Resultados

Las muestras con estructura reticular reprodujeron la rigidez del hueso craneal infantil con una desviación del 8 % ± 41 %, frente a hasta un 181 % en las muestras macizas. Los diseños ideales redujeron el error a menos del 30 % y mejoraron los diseños originales en el 75 % de los pacientes. En la simulación quirúrgica, los modelos LATT (32,3 ± 3,3 mm) reprodujeron la apertura intraoperatoria (35,0 ± 2,6 mm) con mayor precisión que los modelos Full (29,2 ± 3,1 mm; p = 0,0078). En los modelos craneales completos, la apertura de las osteotomías aumentó de 20 mm antes de la inserción a 47 mm tras tres semanas, en concordancia con los datos clínicos. El análisis de deformación de campo completo mostró una desviación media de 1,27 mm respecto a la tomografía computarizada.

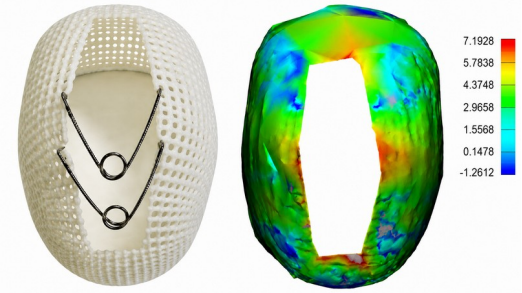


Figura 2: Modelo craneal reticular grueso ideal (izquierda) y análisis de deformación de campo completo (derecha).

Conclusiones

Los modelos desarrollados constituyen una plataforma experimental para el estudio biomecánico de la técnica. Entre las configuraciones evaluadas, la estructura reticular gruesa ideal presentó el mejor comportamiento mecánico, mientras que el modelo macizo original mostró el mayor error y variabilidad. Los materiales y procesos de fabricación también modificaron la respuesta mecánica, destacando los modelos refinados en VW como los que ofrecieron mejores resultados en los modelos craneales completos. En conjunto, la combinación de estructuras reticulares optimizadas y fabricación aditiva permitió reproducir con mayor precisión el comportamiento mecánico inicial del cráneo infantil y la expansión inducida por los resortes.

Agradecimientos

Este estudio fue financiado por la beca de movilidad internacional CONFEBASK y el Gobierno Vasco.

Referencias

[1] Borghi A, et al. J Neurosurg Pediatr. 2017;20(5):400–409.